

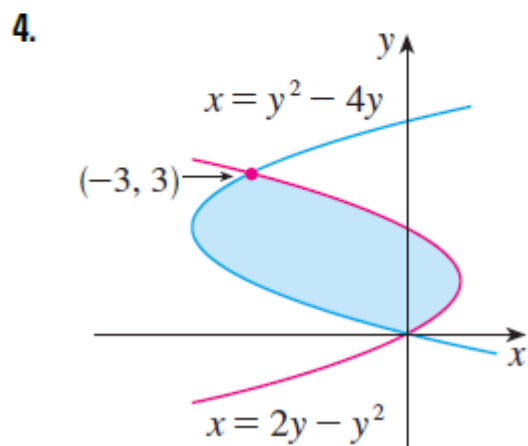
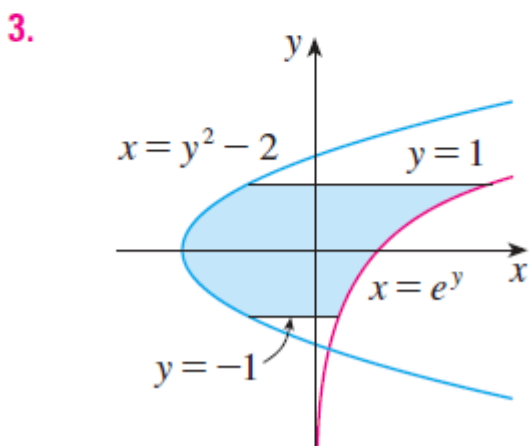
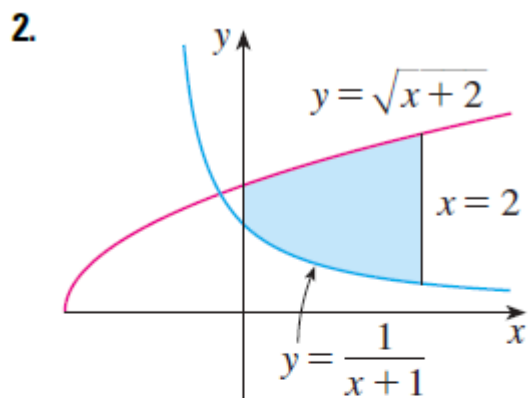
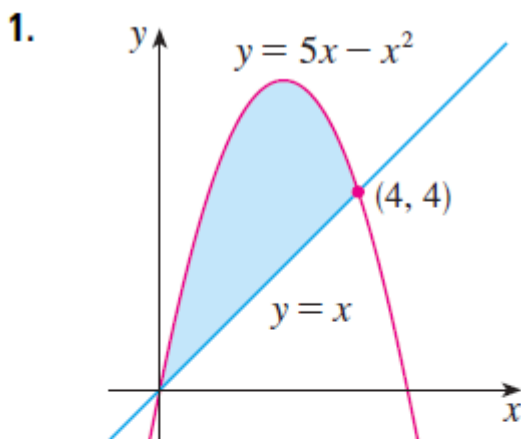
42. Um fabricante modelou sua função P da produção anual (o valor de toda essa produção em milhões de dólares) como uma função Cobb-Douglas

$$P(L, K) = 1,47 L^{0,65} K^{0,35}$$

onde L é o número de horas trabalhadas (em milhares) e K é o capital investido (em milhões de dólares). Suponha que quando $L = 30$ e $K = 8$, a força de trabalho esteja decrescendo em uma taxa de 2.000 horas trabalhadas por ano e o capital esteja aumentando em uma taxa de \$ 500.000 por ano. Encontre a taxa de variação da produção.

$$\iint_D y^2 dA, \quad D = \{(x, y) \mid -1 \leq y \leq 1, -y - 2 \leq x \leq y\}$$

1-4 Encontre a área da região sombreada.



EXEMPLO 3 Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada por $y = x^3$, $y = 8$, e $x = 0$ em torno do eixo y .

SOLUÇÃO A região é mostrada na Figura 7(a) e o sólido resultante é mostrado na Figura 7(b). Como a região é girada em torno do eixo y , faz sentido fatiar o sólido perpendicularmente ao eixo y e, portanto, integrar em relação a y . Se fatiarmos a uma altura y , obteremos um disco circular com raio x , onde $x = \sqrt[3]{y}$. Então, a área da secção transversal em y é

$$A(y) = \pi x^2 = \pi (\sqrt[3]{y})^2 = \pi y^{2/3}$$

e o volume do cilindro aproximante mostrado na Figura 7(b) será

$$A(y) \Delta y = \pi y^{2/3} \Delta y$$

Como o sólido encontra-se entre $y = 0$ e $y = 8$, seu volume é

$$V = \int_0^8 A(y) dy = \int_0^8 \pi y^{2/3} dy = \pi \left[\frac{3}{5} y^{5/3} \right]_0^8 = \frac{96\pi}{5}$$

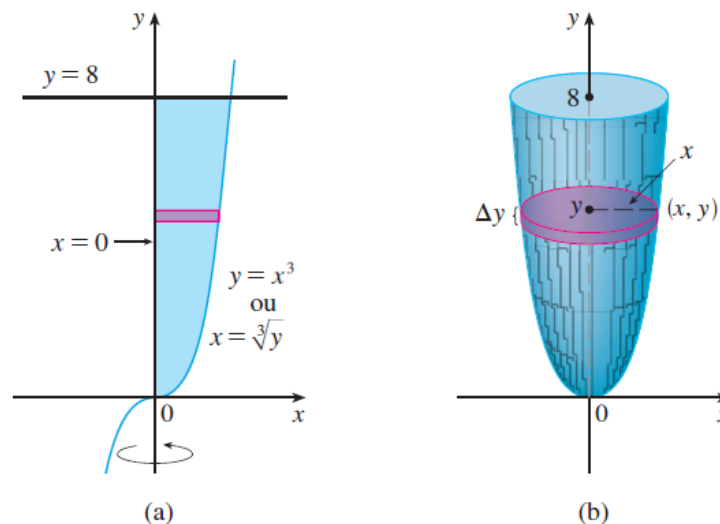


FIGURA 7

EXEMPLO 5 Se $u = x^4y + y^2z^3$, onde $x = rse^t$, $y = rse^{-t}$ e $z = r^2s \sin t$, determine o valor de $\partial u / \partial s$ quando $r = 2$, $s = 1$, $t = 0$.

SOLUÇÃO Com o auxílio do diagrama em árvore da Figura 4, obtemos

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial s} &= \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s} \\ &= (4x^3y)(re^t) + (x^4 + 2yz^3)(rse^{-t}) + (3y^2z^2)(r^2 \sin t) \end{aligned}$$

Quando $r = 2$, $s = 1$ e $t = 0$, temos $x = 2$, $y = 2$ e $z = 0$, portanto

$$\frac{\partial u}{\partial s} = (64)(2) + (16)(4) + (0)(0) = 192$$

$$\int x^5 \sqrt{1+x^2} dx$$

EXEMPLO 1 Calcule $\int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^2} dx$.

SOLUÇÃO Seja $x = 3 \sin \theta$, onde $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$. Então $dx = 3 \cos \theta d\theta$ e

$$\sqrt{9-x^2} = \sqrt{9-9\sin^2\theta} = \sqrt{9\cos^2\theta} = 3|\cos\theta| = 3\cos\theta$$

(Observe que $\cos\theta \geq 0$ porque $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$.) Assim, a Regra da Substituição Inversa fornece

$$\begin{aligned}\int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^2} dx &= \int \frac{3\cos\theta}{9\sin^2\theta} 3\cos\theta d\theta \\ &= \int \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} d\theta = \int \cotg^2\theta d\theta \\ &= \int (\operatorname{cosec}^2\theta - 1) d\theta \\ &= -\cotg\theta - \theta + C\end{aligned}$$

Como esta é uma integral indefinida, devemos retornar a variável original x . Isso pode ser feito usando identidades trigonométricas para expressar $\cotg\theta$ em termos de $\sin\theta = x/3$ ou desenhando um diagrama, como mostrado na Figura 1, onde θ é interpretado como um ângulo de um triângulo retângulo. Como $\sin\theta = x/3$, escolhemos o lado oposto e a hipotenusa como tendo comprimentos x e 3 . Pelo Teorema de Pitágoras, o comprimento do lado adjacente é $\sqrt{9-x^2}$, assim podemos ler simplesmente o valor de $\cotg\theta$ da figura:

$$\cotg\theta = \frac{\sqrt{9-x^2}}{x}$$

(Embora $\theta > 0$ no diagrama, essa expressão para $\cotg\theta$ é válida quando $\theta < 0$.) Como $\sin\theta = x/3$, obtemos $\theta = \sin^{-1}(x/3)$, logo

$$\int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{9-x^2}}{x} - \sin^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) + C$$